에이젠틱 AI를 이용한 자율망에서 동적 자원할당 자동화를 위한 구조 및 설계

Architecture and Design for Automated Dynamic Resource Allocation in Autonomous Network using Agentic AI

이준형, 김재경, 최윤경, 김양중* · 한국공학대학교 컴퓨터전자공학과 (* 교신저자)
{ljh040325, 2023531014, dhksejs235, *zeroplus}@tukorea.ac.kr

한국공학대학교 로고

IITP 로고

연구 배경과 문제

- AI 기반 망관리가 확산되지만, 에이전트에 자원관리를 전적으로 맡기기엔 신뢰와 위험부담 문제가 남아 있다.
- ITU-T FG-AINN(2024년 7월 SG13 설립)은 PoC로 5G 네트워크 슬라이싱의 AI 기반 관리를 시연했다.
- PoC 구조의 두 한계: 망관리자가 상황을 직접 지정해야 하고, 마켓플레이스가 오케스트레이터와 분리돼 용량 확보를 사람이 한다.

기존 PoC 구조	제안 구조 — 에이전트 4단계 페루프	결과
상황인지 망관리자가 직접 지정	**상황인지** Monitoring · Diagnosis **HMM 전진 필터로 자동 추론** Telemetry MCP로 슬라이스별 수요 x를 모으고 상황 s(평시·응급·대형 행사·IoT 급증)를 추론 **식 1, 같은 상황 유지 확률 0.98** 식 1 — 상황 사후확률 (HMM 전진 필터) $b_t(s) \propto p(x_t \mid s) \sum_{s'} A_{s's}\, b_{t-1}(s')$	**47 / 47** 자율 판단한 스텝의 상황인지 정확
자원배분 상황별 고정 배분표	**자원배분 결정** Planning **수요·잡음·임계값으로 산출** 이용률 임계값 θ와 용량 C로 목표 배분을 산출해 Orchestrator MCP로 적용하고 수요 압력 P를 계산 **식 2, P가 1을 넘으면 배분만으로는 SLA 불가** 식 2 — 수요 압력 $P_t = \sum_i \frac{x_{i,t}}{\theta_i\, C_{i,t}}$	**22 / 22** 용량이 모자란 스텝을 모두 자동 조달
용량 확보 마켓플레이스 분리, 사람이 조달	**자원할당** Execution **수요 압력 기준 자동 조달** P가 임계값 이상이면 압력을 가장 크게 낮추는 슬라이스의 용량을 마켓플레이스에서 조달 **응급 0.8 · 그 밖 1.0, 벤더는 PoC 점수식으로 선택** PoC 벤더 점수식과 조달 용량 $S_v = 100[w_Q\,(\sum_j \omega_j\, q_{v,j} / \sum_j \omega_j) + w_P\, p_v + w_R\, r_v/5]$ $\Delta C_k = 0.25 \cdot B_{v^*} / B_{\text{ref}}$ URLLC B_{ref} = 500 Mbps	
사람 개입 상시 감시	**판단검증** Verification **신뢰도 0.9 미만일 때만 질의** 상황 신뢰도가 0.9 미만일 때만 망관리자에게 질의하고 결과를 Diagnosis로 되돌리며, SLA 충족 여부를 벤더 평판에 반영 **신뢰도 = 사후확률 최댓값**	**3 / 50** 망관리자 질의가 필요했던 스텝
결정 기록 상태 이력만 저장	**결정 근거와 호출 순서까지 기록** 하위 에이전트끼리는 직접 호출하지 않고 Supervisor Agent를 거치므로 판단 근거가 모두 기록에 남는다.	

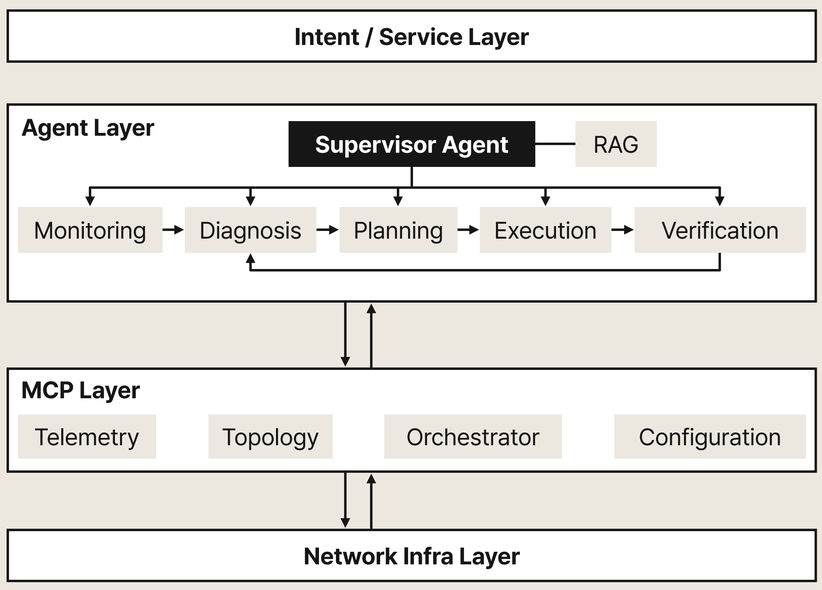
반복 스텝(15분) 10회

SLA 위반 감소 (평균 7.8 → 3.8회) **51%**

모든 시드에서 위반이 줄었고, 평균 7.8회에서 3.8회로 51% 감소했다.

b = 상황 s의 사후확률, A = 상황 전이확률, x = 슬라이스별 수요, θ_i = 슬라이스 i의 이용률 임계값(eMBB 0.9 · URLLC 1.2 · mMTC 0.8), $C_{i,t}$ = 슬라이스 i의 용량(기본 1.6, 조달로 최대 2.6).

제안 구조 (그림 1)



배분 결정은 Agent Layer가 내리고, Orchestrator MCP는 결정된 배분을 적용한다.

Intent / Service Layer — 망관리자 의도와 SLA를 정책으로 변환해 에이전트 계층에 목표로 전달

Agent Layer — 마스터 에이전트(Supervisor Agent)가 하위 전문 에이전트를 조율하고, 공유 지식베이스(과거 장애·조치 이력, RAG)를 참조

MCP Layer — 텔레메트리·토폴로지·설정·오케스트레이터 기능을 독립 MCP 서버로 분리

Network Infra Layer — 테스트베드의 RAN·코어·전송 네트워크

실험 설정

시나리오	응급 상황이 처음부터 이어지는 10스텝 (1스텝 = 15분)
반복	시드 0~4로 5회, 같은 시드에는 두 방식에 같은 트래픽
비교군	기존 PoC 재현 — 망관리자가 정답 상황을 즉시 지정, 고정 배분표, 조달 없음
제안	**에이전트 기반 오케스트레이터 — LLM(Claude), 5개 MCP 서버 · 21개 도구**
공통 설정	PoC의 슬라이스 구성(eMBB·URLLC·mMTC), SLA 임계값, 트래픽 생성식, 배분 평활
용량	슬라이스당 기본 1.6, 조달 시 최대 2.6

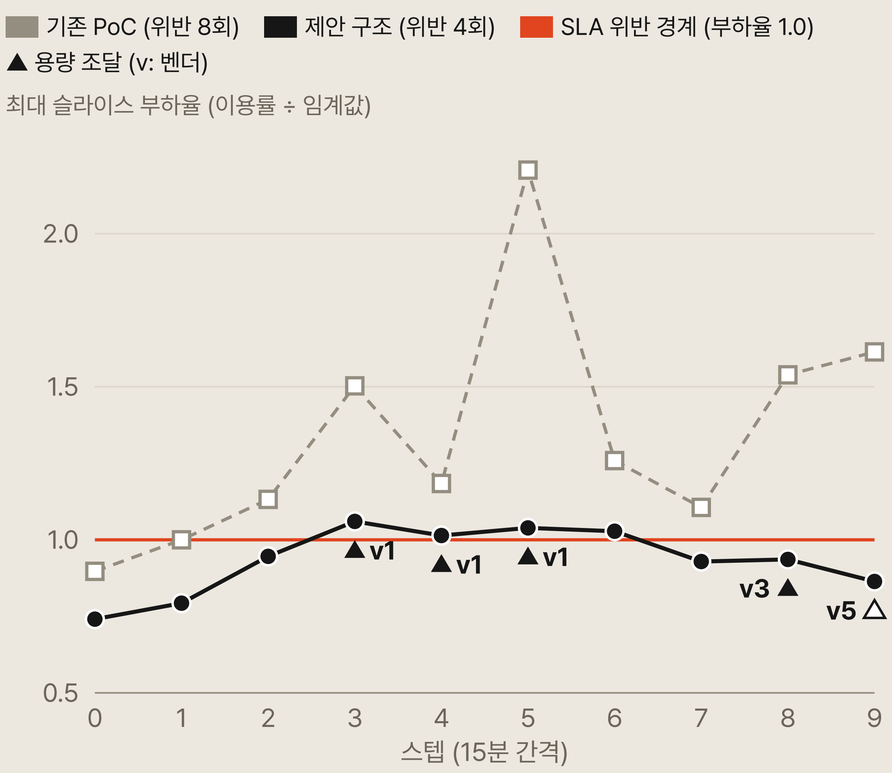


그림 2. 응급 상황에서 기존 PoC 대비 스텝별 최대 슬라이스 부하율 (시드 3, 5회 중 평균에 가장 가까운 시드)

시드별 결과

시드	기존 PoC 위반(회)	제안 위반(회)	조달 (회)	조달 비용 (USD)	망관리자 질의(회)
0	9	**3**	5	4,550	0
1	7	**3**	2	2,500	0
2	9	**5**	6	5,225	0
3	8	**4**	5	4,975	2
4	6	**4**	4	3,750	1
평균	**7.8**	**3.8**	**4.4**	**4,200**	**0.6**

- 기존 PoC는 수요 압력 0.8 이상인 34스텝에서 용량을 늘릴 수단이 없었고, 제안 구조는 22스텝 모두에서 벤더를 조달했다.
- 망관리자 질의는 50스텝 중 3스텝뿐이었다.

결론과 기여

QR 미정

- **페루프 자동화** — FG-AINN PoC에 에이전트 계층을 더해 상황인지부터 용량 조달까지 사람 없이 돌게 했다.
- **수요 압력 지표** — "배분 조정으로 충분한가, 용량 확보가 필요한가"를 식 2 하나로 판정한다.
- **선택적 개입** — 상시 감시 대신, 상황 신뢰도가 낮을 때만 망관리자에게 묻는다.
- **한계와 향후** — 검증이 응급 시나리오에 한정되어, 혼합 상황 실험과 FG-AINN 표준 기고 연계로 넓힌다.

참고문헌

[1] ITU-T Rec. Y.3061 (12/2023), Autonomous networks – Architecture framework.
[2] ITU-T FG-AINN, Technical Report: Proof-of-Concept activities, 2026.
[3] ITU-T FG-AINN, LS on FG-AINN 2026 work plan (FG-AINN-O-016), Dec. 2025.
[4] Anthropic, Model Context Protocol Specification, modelcontextprotocol.io, 2024.

본 연구는 IITP(정보통신기획평가원)의 'Agentic AI 기반 종단간 완전자율형 네트워크 기술을 위한 Cross-SDO 표준 개발(RS-2026-25527078)' 지원을 받음.